Architecture générale robuCAB V2004

ROBOSOFT S.A.

15 Feb 2006

Printed: 15 Feb 2006

Copyright: Copyright © 1999−2006 by ROBOSOFT SA. All material on this collaboration platform is the property of ROBOSOFT SA. Ideas, requests, problems regarding Robosoft ? Send feedback. – 2006

Sommaire

1 Présentation Générale....1

2 Architecture Mécanique....2

3 Architecture Electrique....3
3.1 Introduction....3
3.2 Architecture matérielle....3
3.2.1 Le bloc puissance....4
3.2.2 Le controleur à l'avant....4
3.2.3 Le controleur à l'arrière....5
3.2.4 Le panneau de controle opérateur....6
3.2.5 Le pupitre de controle utilisateur....6
3.3 Schémas électriques....7
3.4 Nomenclature....7

4 Architecture Informatique....8
4.1 Introduction....8
4.2 Architecture matérielle....8
4.2.1 La carte de commande cb555....8
4.2.2 Le PC embarqué....10
4.3 Architecture logicielle....12
4.3.1 iCORE....12
4.3.2 SynDEx....13
4.4 Architecture de commande....14
4.4.1 Commande de la vitesse....14
4.4.2 Commande de la direction....15
4.4.3 Modes de fonctionnement....16
4.4.4 Interpréte de commande....16

5 Liste des annexes....17

1 Présentation Générale



Ce document présente l'architecture génerale du robuCAB4 de BELFORT. Le robuCAB4 est un véhicule électrique autonome. Plusieurs types de capteurs embarqués ainsi que le contrôleur le rend entièrement automatisé. Il possède 4 roues motrices et directices. Il peut être utilisé pour différentes applications:

- Véhicules intelligents pour le transport urbain individuel public
- Véhicules intelligents pour les emplacements industriels privés
- Véhicules intelligents pour les parcs culturels ou/et de thème
- Véhicules intelligents pour tout autre emplacement public (hôpital, aéroport, ressources...)
- Véhicules intelligents tele−operés
- Plateforme de recherche

−− AidaSarr − 12 Oct 2004

---

2 Architecture Mécanique

3 Architecture Electrique

3.1 Introduction

Dans ce paragraphe on se propose de décrire l'architecture électrique du robuCAB4. L'architecture électrique montre le câblage du robuCAB4 c'est à dire la façon dont tous les composants périphériques sont connectés électriquement.

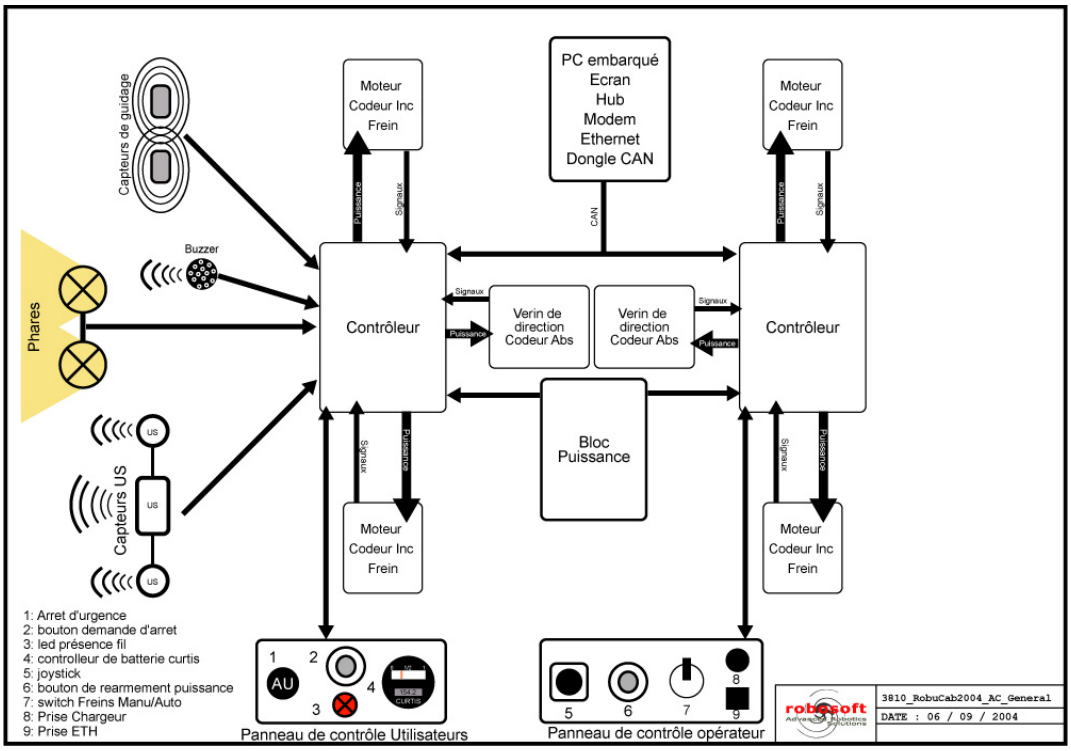
L'architecture matérielle est détaillée dans la suite du document, les schémas électriques de câblage, la nomenclature ainsi que les documentations techniques son inclus à la fin du paragraphe

3.2 Architecture matérielle

L'architecture matérielle du robuCAB4 comprend :

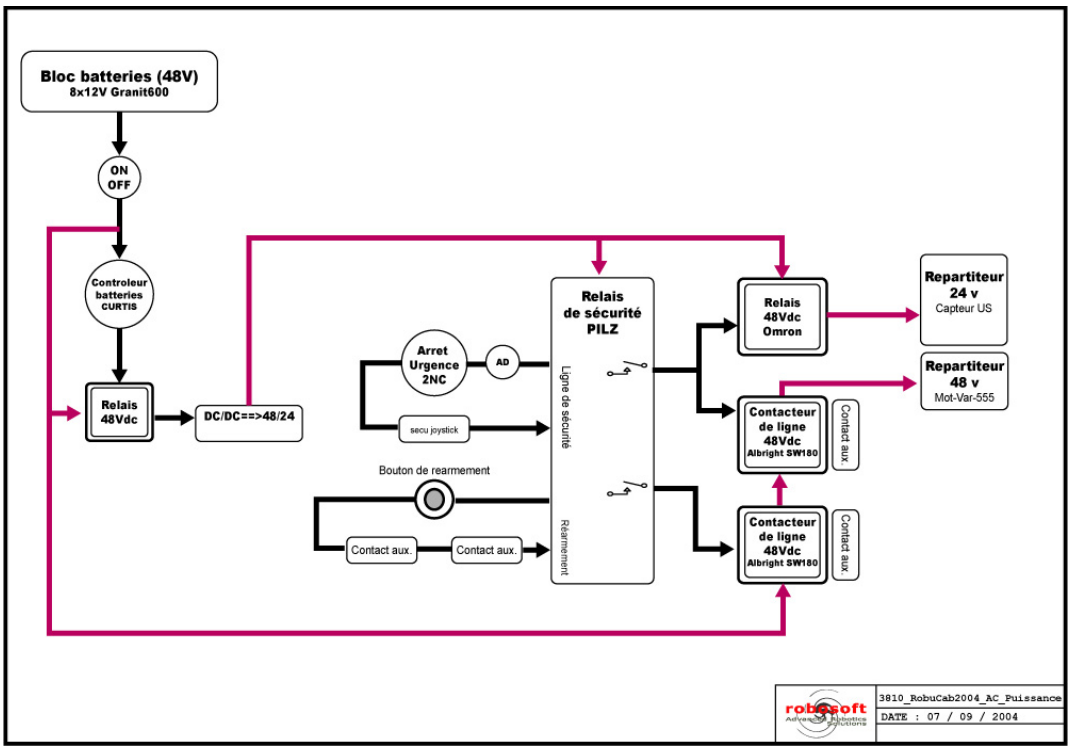
- Le bloc puissance pour l'alimentation
- Les ensembles moteur variateur codeur incrémental pour la traction
- Les ensembles vérin variateur codeur absolu pour la direction
- Les contrôleurs à l'avant et à l'arrière
- Les capteurs inductifs de guidage
- L'ensemble capteurs ultrasons et buzzer pour la sécurité
- Les panneaux de contrôle opérateur et utilisateur
- Le PC embarqué avec écran modem wifi et RS232 et dongle CAN

L'architecture se divise en deux modules. Chaque module comprend un contrôleur qui permet de commander les roues avant pour le premier et les roues arrière pour le second. Les autres périphériques reliés aux contrôleurs sont des capteurs qui donnent la consigne au contrôleur ou des modules de sécurité. Le PC embarqué et les contrôleurs communiquent par le bus CAN. Le bloc puissance sert à alimenter tous ses éléments.



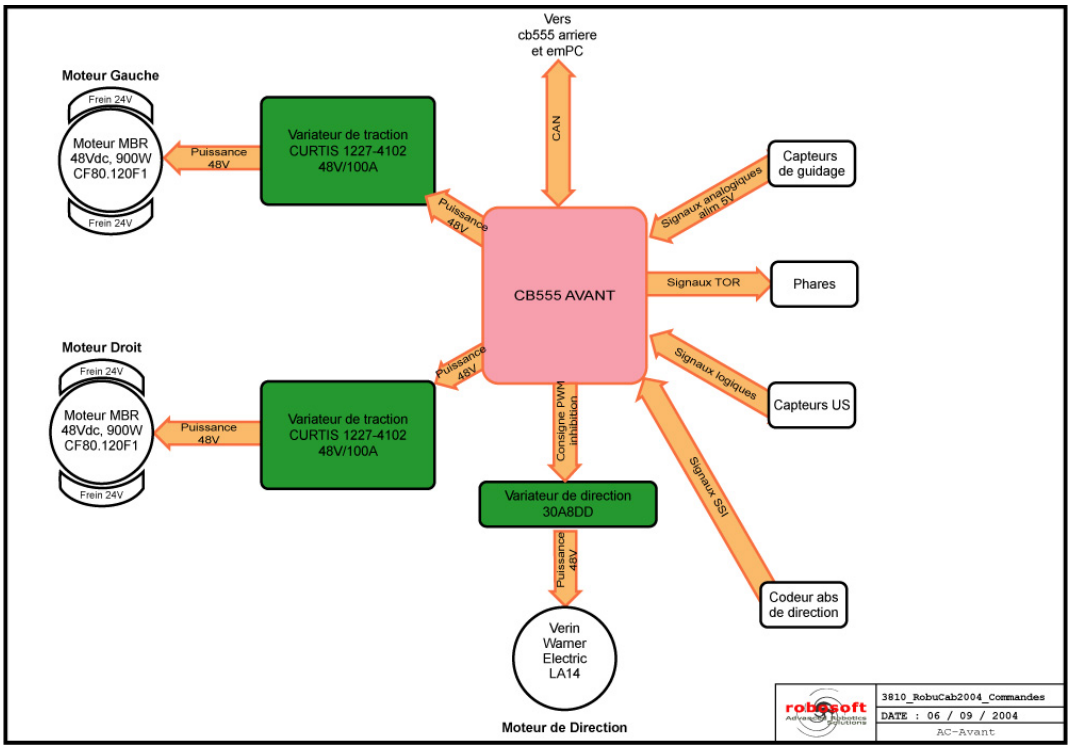
3.2.1 Le bloc puissance

Le bloc puissance alimente le robuCAB4 à partir de 8 batteries 12V de type Granit600. Deux tensions de 24V et 48V sont disponibles. Un arrêt d'urgence couplé à un relais de sécurité permet de couper ces tensions. Un interrupteur en amont coupe l'alimentation générale.



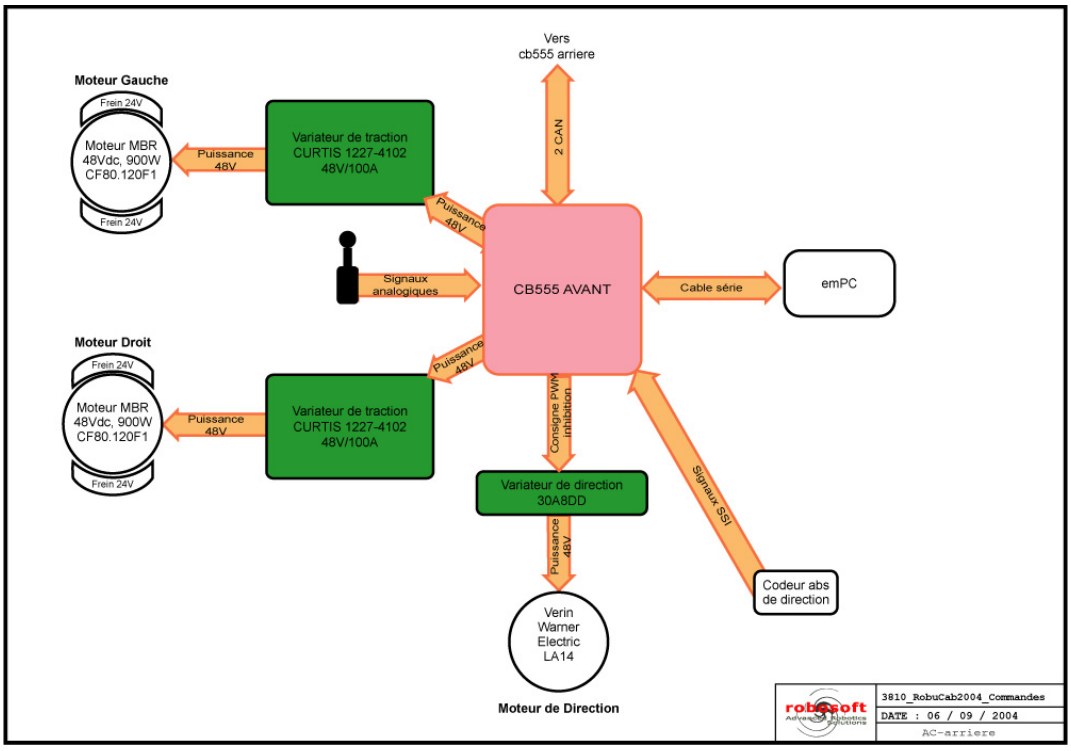
3.2.2 Le controleur à l'avant

Le contrôleur à l'avant permet de commander les roues avant et de lire les capteurs. Les variateurs de traction, le variateur de direction et les codeurs incrémentaux sont connectés sur les axes de la carte cb555. Le codeur absolu est relié à la ligne série synchrone. Les capteurs de guidage sont lus avec une entrée analogique de la carte cb555 et les capteurs ultrasons avec les entrées logiques.



3.2.3 Le controleur à l'arrière

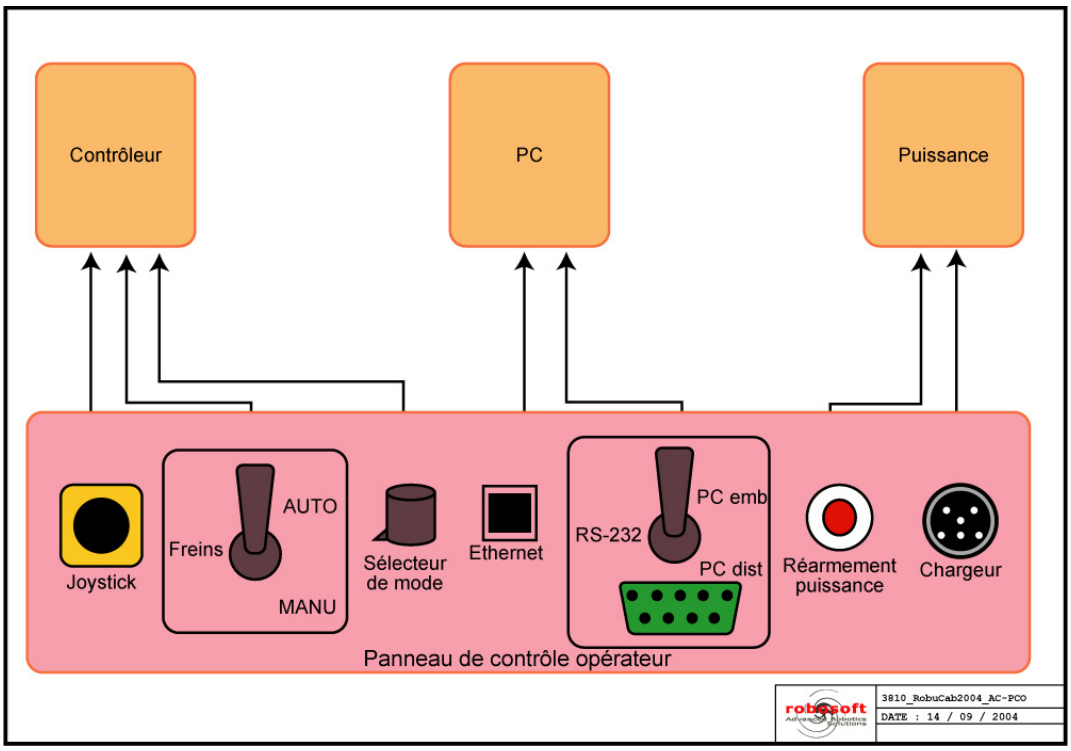
Le contrôleur arrière permet de commander les roues arrière et de lire la consigne provenant du joystick. Les variateurs de traction, le variateur de direction et les codeurs incrémentaux sont connectés aux axes de la carte cb555. Le codeur absolu est lu à partir de la ligne série synchrone. Les valeurs du joystick sont lues avec une entrée analogique de la carte cb555.



3.2.4 Le panneau de controle opérateur

Le panneau de contrôle opérateur n'est pas accessible aux utilisateurs. Il comprend:

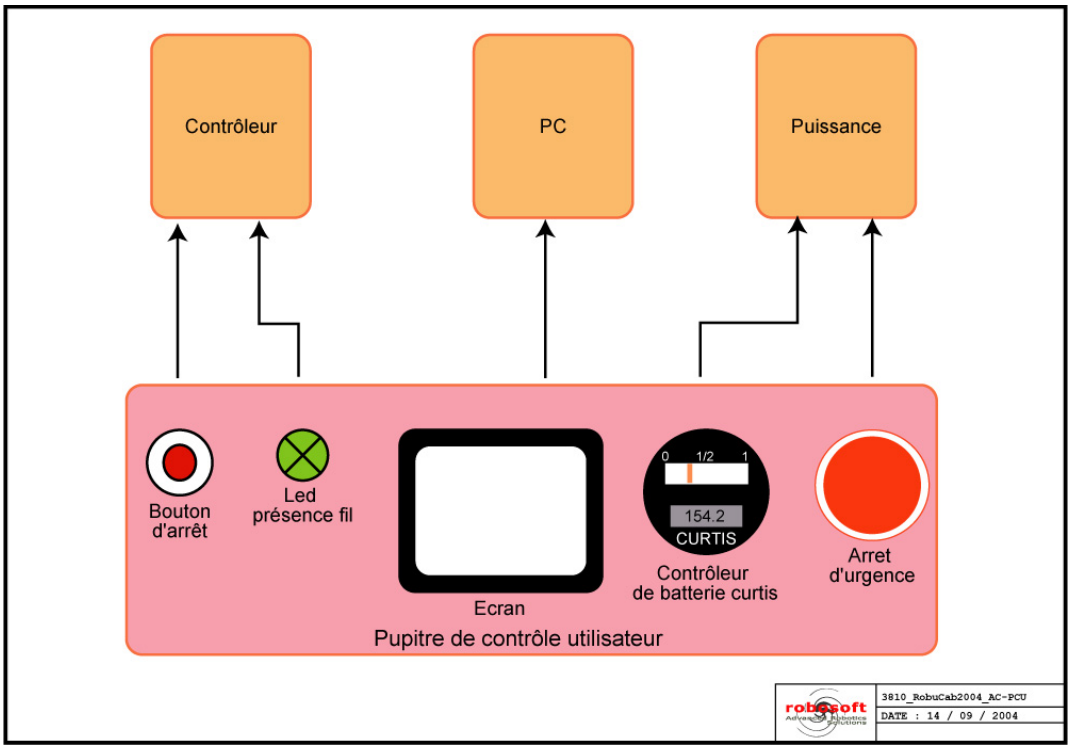
- Le joystick pour conduire
- Le switch freins pour relâcher les freins
- Une connection Ethernet
- Le bouton de réarmement de la puissance
- Le connecteur pour recharger les batteries



3.2.5 Le pupitre de controle utilisateur

Le pupitre de contrôle utilisateur comprend:

- Le bouton de demande d'arrêt
- La led de détection de la présence du courant dans le fil de guidage
- L'écran
- Le contrôleur de batteries
- L'arrêt d'urgence



3.3 Schémas électriques

3.4 Nomenclature

4 Architecture Informatique

4.1 Introduction

L'application bas niveau du robuCAB4 est basée sur une architecture totalement distribuée. Elle permet de le commander suivant différents modes de fonctionnement :

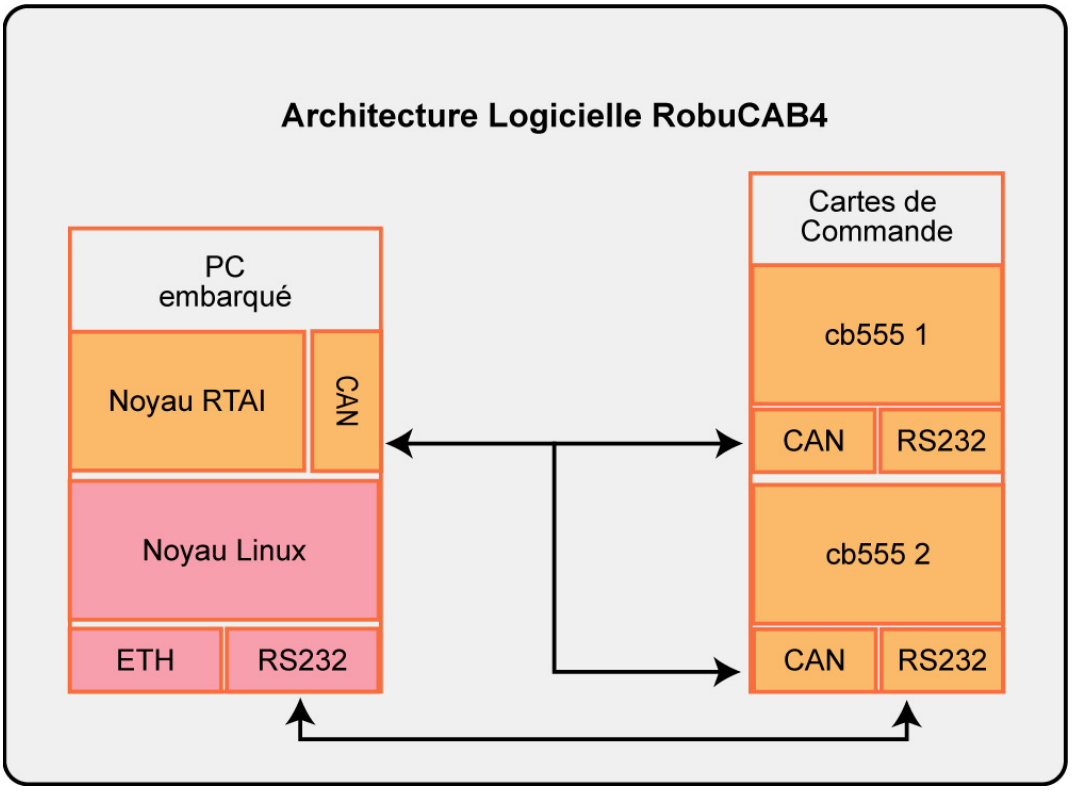
- Interprète série
- Joystick (single)
- Joystick (dual)
- Suivi de fil avec joystick
- Suivi de fil en automatique (tiris)

Dans les paragraphes suivants nous détaillons l'architecture matérielle l'architecture logicielle ainsi que l'architecture de commande.

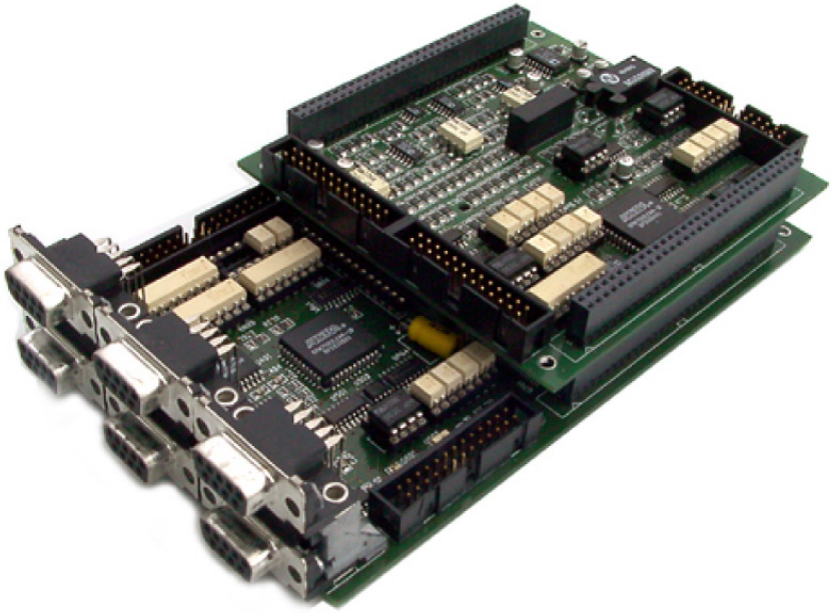
4.2 Architecture matérielle

L'architecture de commande du Robucab4 est principalement composée d'un PC "biscuit" muni de Linux RTAI et de deux cartes de commande avec des processeurs MPC555. Les cartes cb555 et le PC sont reliés par le bus CAN et/ou par le port série. Un interprète de commande série est installé sur ces cartes. Un modem sans fil et un module wifi permettent la communication série entre le PC embarqué et tout autre PC.

Schéma d'ensemble de l'architecture materielle



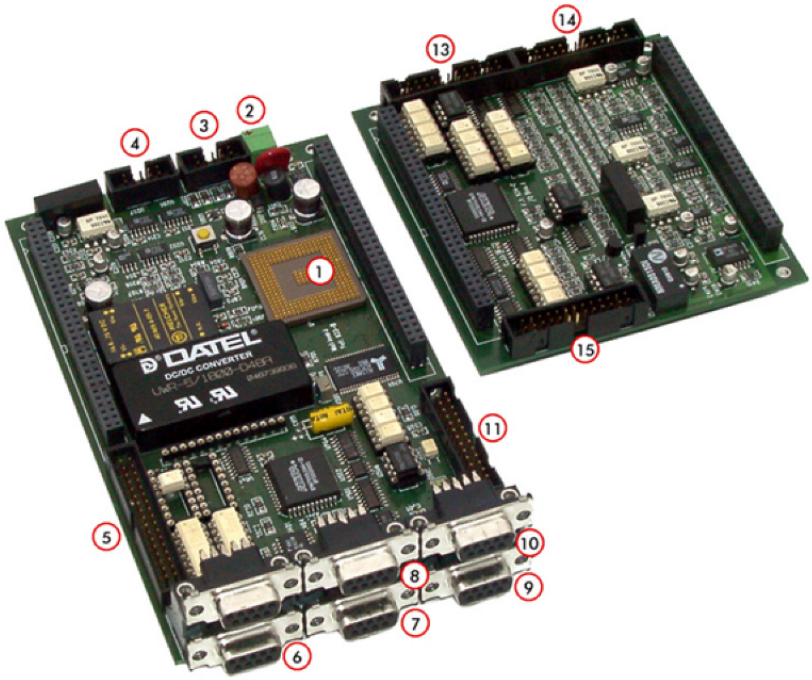
4.2.1 La carte de commande cb555



Le cb555 est une carte de commande autonome conçu pour commander les robots industriels, véhicules électriques ou tout autre machine utilisant jusqu'à 4 axes. Utilisant un microprocesseur 32−bit Power PC MPC555, la carte est d'une grande facilité d'utilisation et fournit un rendement élevé. La carte mére inclut le processeur, un axe, des entrées−sorties et des voies de communications CAN et série. Une carte fille augmente le nombre d'axe à 4.

Un éventail de signaux analogiques et logiques provenant des entrées−sorties peuvent être employé pour l'acquisition de données ou la commande d'appareil.

- Des sorties analogiques ou PWM permettent de commander les variateurs, les sorties logiques quant à elles permettent de switcher des relais ou de commander tout autre périphérique de sortie.
- Des entrées analogiques ou logiques permettent la lecture de capteurs ou de tout autre composant.
- Une ligne série synchrone sert à la lecture d'un codeur absolu.



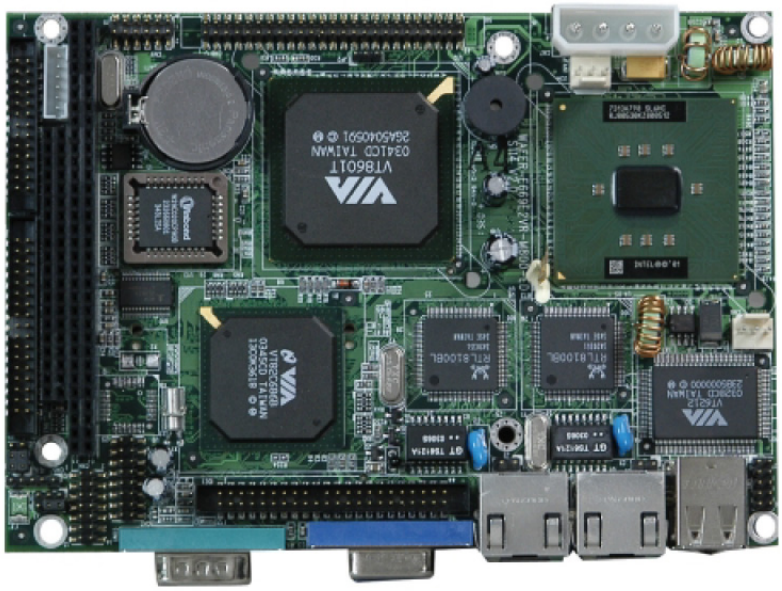
1. connecteur MPC555
2. Alimentation: 18−60VDC (from the batteries)
3. Interface BDM (Chargement du programme)
4. Entrées analogiques (Joystick)
5. Entrées−sorties logiques(Inhibition variateurs, commande relais etc...)
6. Ligne série synchrone (Codeur Absolu)
7. Lignes séries asynchrones (Port 0 interpréte série)
8. Lignes séries asynchrones (Port 1 laser LMS, tiris)
9. port CAN (Port 0)
10. port CAN (Port 1 Non utilisé)
11. Axe 1 (Non utilisé)
12. ...
13. Axe 2 (Moteur roue gauche)
14. Axe 3 (Moteur roue droite)
15. Axe 4 (Vérin de direction)

4.2.2 Le PC embarqué

Le PC embarqué sur Le robuCAB4 est un PC "biscuit" ULV celeron 400. Il dispose d'un compactflash de 2Go et de 512 Mo de RAM.

4.2.2.1 Wafer−C400

- Processeur embarqué Intel ULV Celeron 400
- Mémoire 512Mo
- Compact Flash type I/II 2Go
- Ethernet: 2 x 10/100Mbps RTL8100
- Paralléle: 1 SPP/EPP/CPP
- série: 1xRS−232; 1 x RS−232/422/485
- USB: 2 x USB2



- WAFER−C400E2V.pdf

4.2.2.2 Chassis

- Dimensions: 172mm x 116mm x 129mm
- Alimentation +48V
- Connecteurs Ethernet, PS2, LPT, Audio, USB, série



- EBC−1000.pdf

Un dongle CAN connecté au port paralléle sert d'interface de communication CAN entre le PC et les cb555. Cet interface est basé sur le controleur CAN SJA1000.

- MANUAL_CANDongleV160a−1.pdf



4.3 Architecture logicielle

La chaîne de développement iCORE de ROBOSOFT est basée sur le système d'exploitation de Linux RTAI et l'outil logiciel SynDEx. SynDEx est utilisé pour distribuer les algorithmes de commande parmi les processeurs. Le système d'exploitation Linux RTAI sert au développement mais aussi à la mise en place de la notion de temps réel.

4.3.1 iCORE

La chaîne de développement iCORE comprend:

- Le noyau Linux version 2.4.22
- La distribution RTAI version 24.1.12
- Les utilitaires de GNU version 2.14
- GNU gcc core version gcc−3.3.2
- newlib version 1.12.0
- fdlibm version 5.2
- SynDEx CAD version 6.6.8
- Les macros SynDEx pour:
    - ♦ La carte de commande de Robosoft
    - ♦ Le microcontroleur Motorola MPC555
    - ♦ Le PC fonctionnant sous Linux/RTAI
    - ♦ Le bus CAN

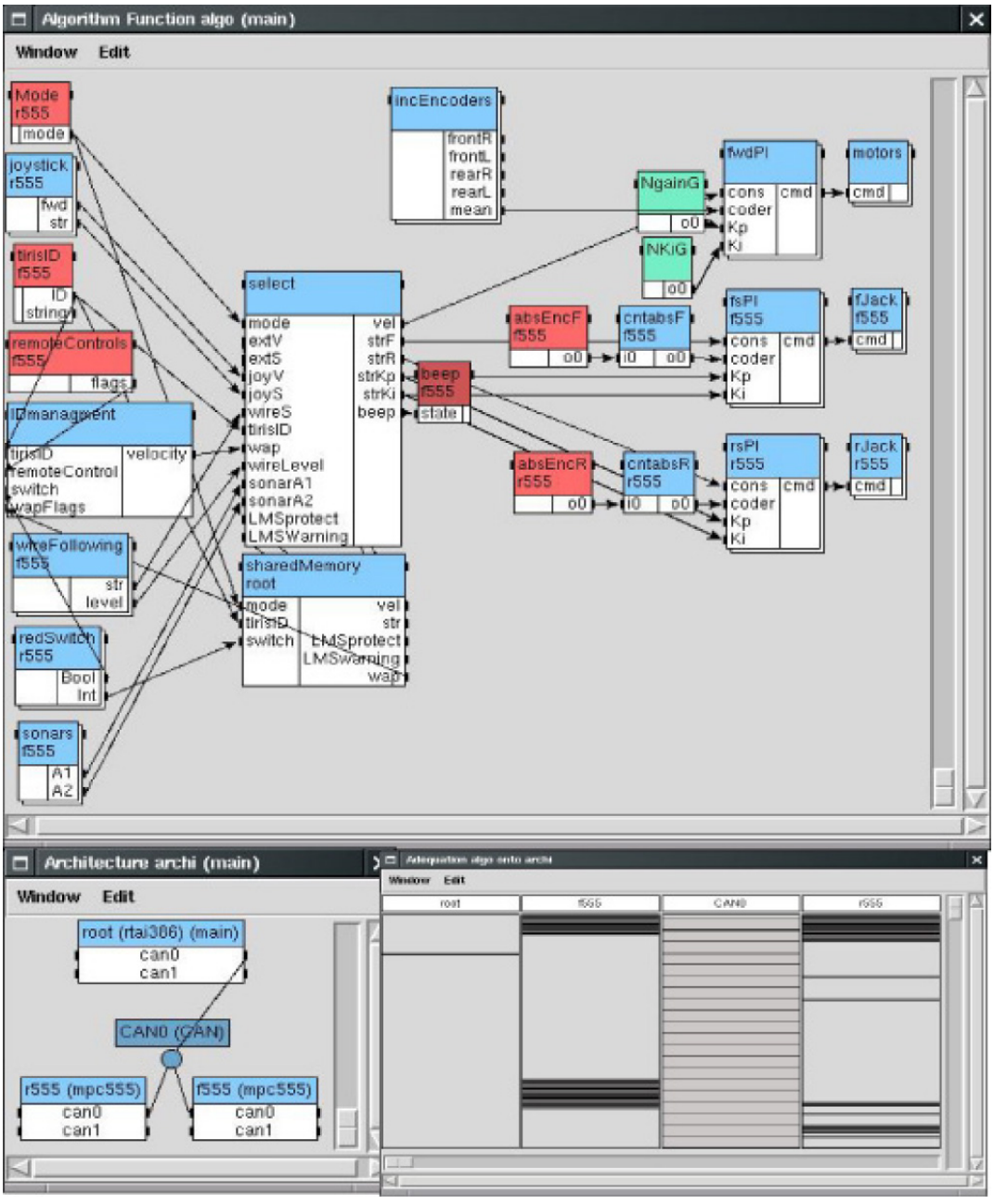
RTAI est l'interface temps réel qui permet de réaliser des applications avec des contraintes de temps stricts sous Linux. Le principe de base de RTAI est plutôt simple. En plus d'autoriser l'utilisation de tous les drivers applications

et fonctions standard de Linux, RTAI offre une exécution déterministe et préemptive de l'application. A cet titre, Linux s'exécute seulement quand il y a aucune tâche temps réels à exécuter et quand le noyau temps réel reste inactif.

Robosoft a développé un ensemble de macros génériques de SynDEx (code source prêt à l'emploi) pour les cartes cb555 afin de réduire le temps de développement. Avec ces macros, le développeur peut facilement exploiter tous les périphériques de la carte: E/S (CNA/CAN, codeurs...), communications (bus CAN, lignes séries...), juste en incluant ces macros dans le code source

4.3.2 SynDEx

SynDEx est un logiciel graphique basée sur la méthodologie "Algorithme−Architecture−Adequation" (AAA) pour le prototypage rapide et l'optimisation de l'exécution des applications temps réel réparties sur des architectures multi composants. Il a été conçu et développé à INRIA dans l'unité France de recherches de Rocquencourt, par l'équipe d'OSTRE.

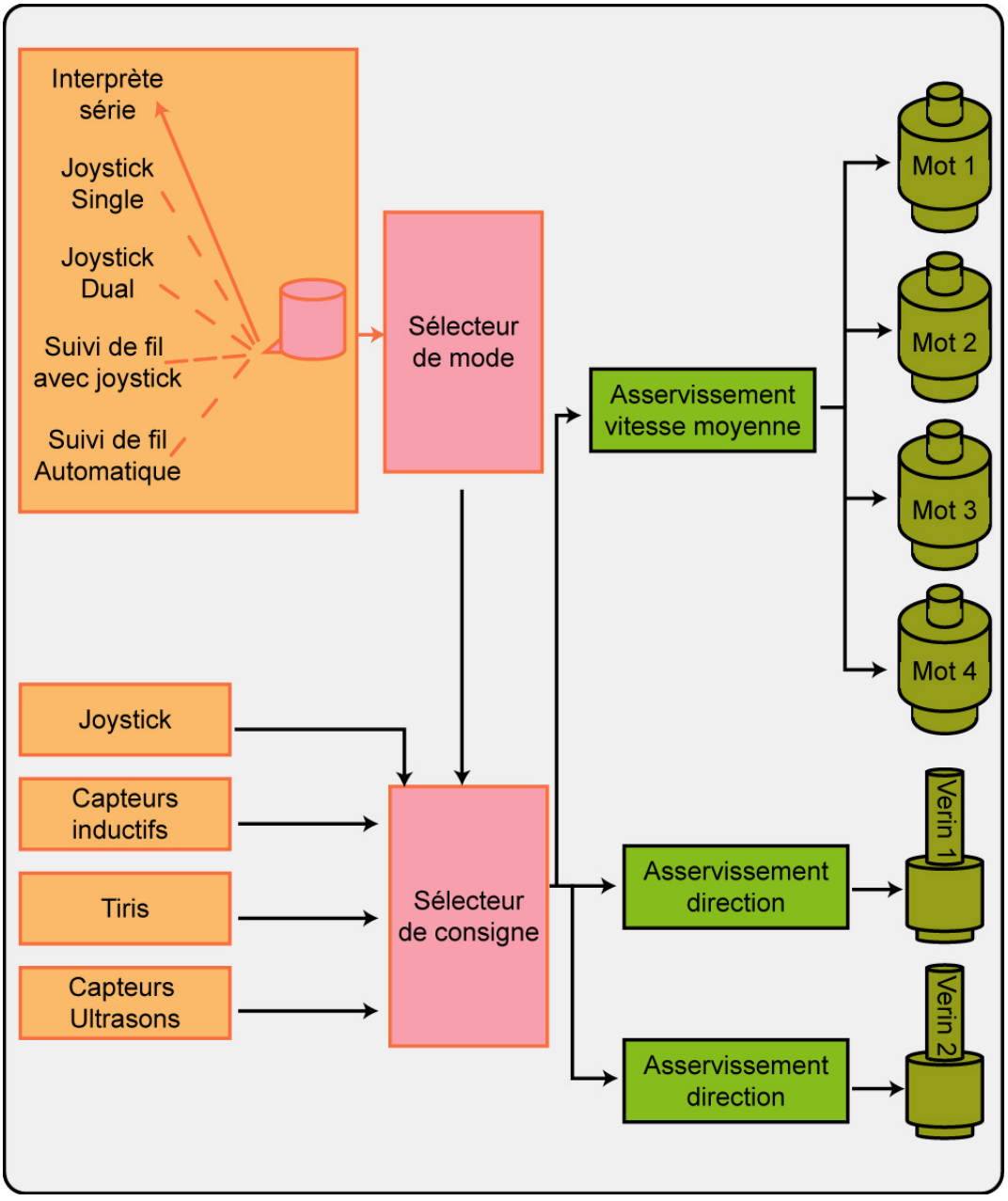


http://www.syndex.org

4.4 Architecture de commande

Le robuCAB4 est commandé par un ensemble de boucles d'asservissements. Ces boucles permettent le contrôle de la vitesse moyenne et de la direction. L'application de commande est développée avec l'outil SynDEx. SynDEx développé par l'INRIA permet de créer des applications embarquées temps réels.

Commande du robucab par asservissement



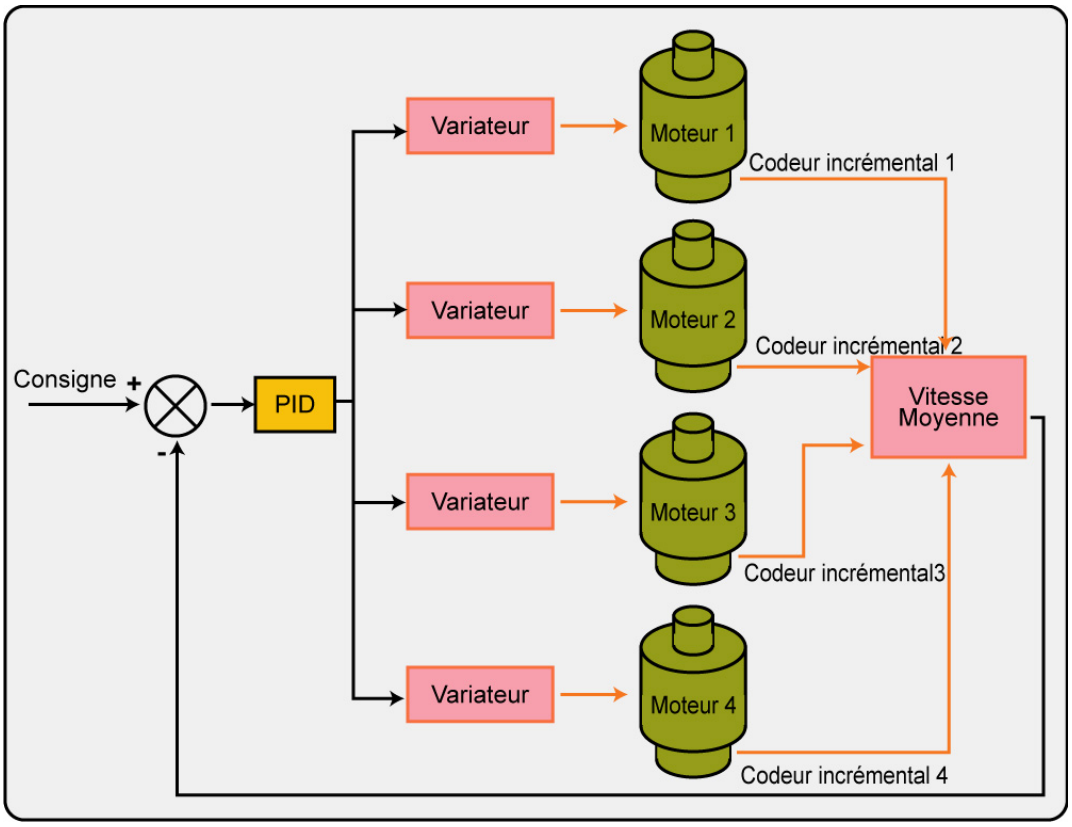
4.4.1 Commande de la vitesse

Une boucle d'asservissement en vitesse permet de commander la traction du RobuCAB4. Suivant le mode de fonctionnement choisi la consigne peut provenir :

- du joystick
- du laser LMS
- du tiris
- des ultrasons

- de l'interprète série

Asservissement en vitesse

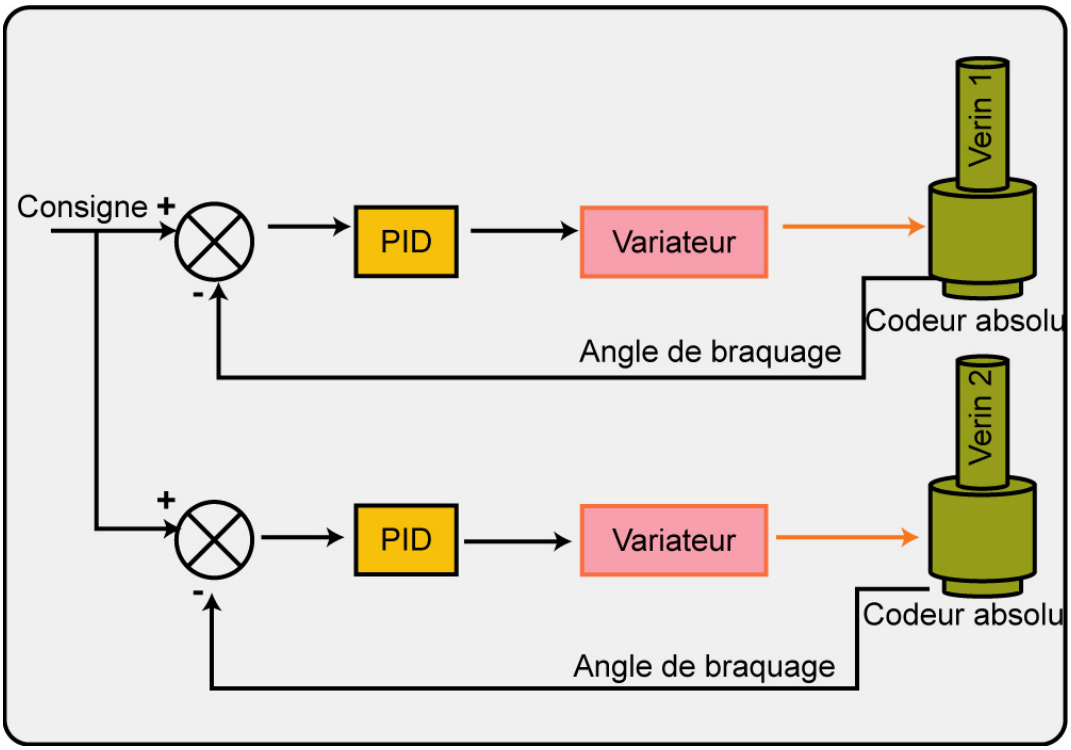


4.4.2 Commande de la direction

Deux boucles d'asservissement en position permettent de commander la direction du robuCAB4. Suivant le mode de fonctionnement choisi la consigne peut provenir :

- du joystick
- des capteurs Inductifs
- du laser LMS
- de l'interprète série

Asservissement en position



4.4.3 Modes de fonctionnement

Plusieurs modes sont disponibles sur le robuCAB4:

- ***Joystick single***: conduite manuelle du robuCAB4 avec 2 roues avant directrices
- ***Joystick dual***: conduite manuelle du robuCAB4 avec 4 roues directrices
- ***Suivi de fil avec joystick***: Les capteurs de guidage permettent de suivre un fil enfouie dans le sol parcouru par du courant. Le joystick donne la vitesse de suivi.
- ***Suivi de fil automatique***: Le robuCAB4 est en filoguidage la vitesse est donné par des transpondeurs. Un bouton permet de démarrer le véhicule
- ***Interprète série***: avec l'interprète série le robuCAB4 est commandé directement par l'intermédiaire du port série. Robosoft a développé un ensemble de commande série que le microcontrôleur MPC555 reconnaît. doc.html

4.4.4 Interpréte de commande

Avec l'interprète série le robuCAB4 est commandé directement par l'intermédiaire du port série. Robosoft a développé un ensemble de commande série que le microcontrôleur MPC555 reconnaît.

doc.html

5 Liste des annexes

WAFER−C400E2V.pdf

EBC−1000.pdf

MANUAL_CANDongleV160a−1.pdf

SyndexSerialControl.html